Digitalizare si dezvoltare economica regionala

Proiect pentru seminariile 1-5. Date Eurostat 2024; 116 regiuni NUTS2 si 12 indicatori. Rata generala a somajului este pentru 20-64 de ani.

1. Obiectivul si datele

Obiectivul este analizarea asocierii dintre utilizarea serviciilor digitale si dezvoltarea economica regionala. Indicatorii despre ocupare, somaj, educatie si densitate completeaza profilul regiunilor. Analiza este descriptiva; nu demonstreaza un efect cauzal al digitalizarii asupra PIB.

cod	denumire	unitate
X1	Gospodarii cu acces la internet acasa	% gospodarii
X2	Persoane care utilizeaza zilnic internetul	% persoane 16-74 ani
X3	Persoane care utilizeaza internet banking	% persoane 16-74 ani
X4	Cumparaturi online in ultimele 3 luni	% persoane 16-74 ani
X5	PIB pe locuitor in standarde ale puterii de cumparare	PPS/locuitor
X6	Rata ocuparii, 20-64 ani	% populatie 20-64 ani
X7	Rata somajului, 20-64 ani	% populatie activa 20-64 ani
X8	Rata somajului tinerilor, 15-24 ani	% populatie activa 15-24 ani
X9	Populatie cu studii superioare, 25-64 ani	% populatie 25-64 ani
X10	Participare la educatie si formare in ultimele 4 saptamani, 25-64 ani	% populatie 25-64 ani
X11	Tineri NEET, 15-29 ani	% populatie 15-29 ani
X12	Densitatea populatiei	locuitori/km2

Unitatea de observatie este regiunea NUTS2, conform clasificarii NUTS 2024. Toate valorile sunt pentru acelasi an. Din 244 de regiuni eligibile UE au ramas 116 cazuri complete. Fiecare regiune are aceeasi pondere. Mediile rezultate nu sunt medii UE ponderate cu populatia.

an	nuts2_ue	regiuni_complete
2024.00	244.00	116.00
2023.00	244.00	103.00
2022.00	244.00	95.00

Anul este ales dupa numarul maxim de regiuni complete; la egalitate, se alege anul cel mai recent. Seriile sunt asociate dupa cod prin VLOOKUP cu potrivire exacta. Lipsurile nu sunt completate cu zero sau cu valori din alti ani. Flagurile u (fiabilitate redusa) si c (confidentialitate) sunt excluse din analiza. Codurile, etichetele, sursele si flagurile sunt pastrate in Excel.

In tabelul regional Eurostat exista grupa 20-64 pentru rata somajului, nu 15-64. A fost folosita grupa oficiala 20-64, acceptata pentru acest proiect. Rata somajului tinerilor ramane pentru 15-24. Niciunul dintre acesti doi indicatori nu depaseste varsta de 64 de ani.

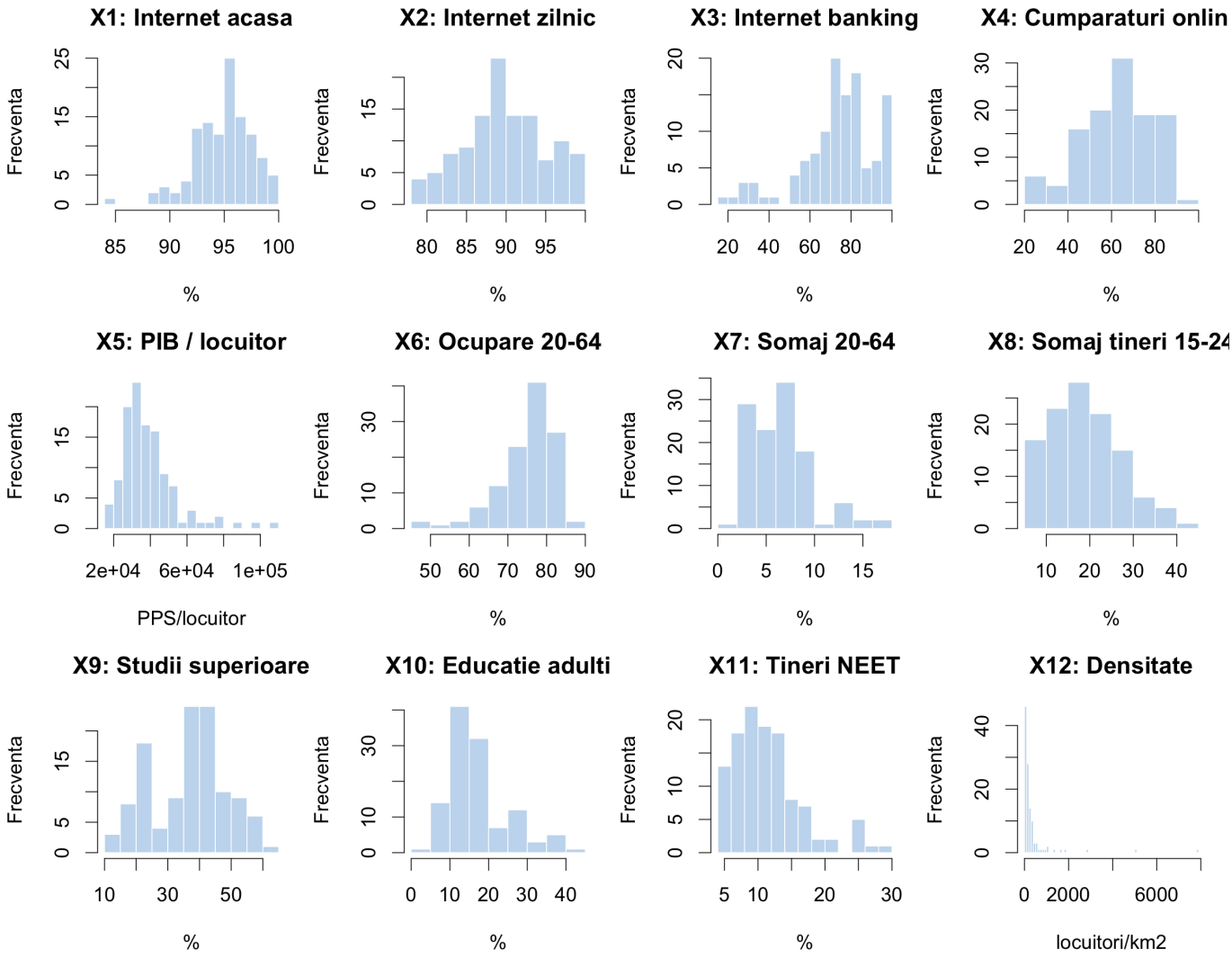
2. Statistici descriptive si outlieri

Setul TXT este importat cu read.table(). X contine numai X1-X12; codul regiunii, tara, denumirea si anul sunt identificatori. Mediile, abaterile standard si cuantilele sunt calculate cu apply(), mean(), sd() si quantile(). Tabelul de mai jos pastreaza unitatile din dictionar.

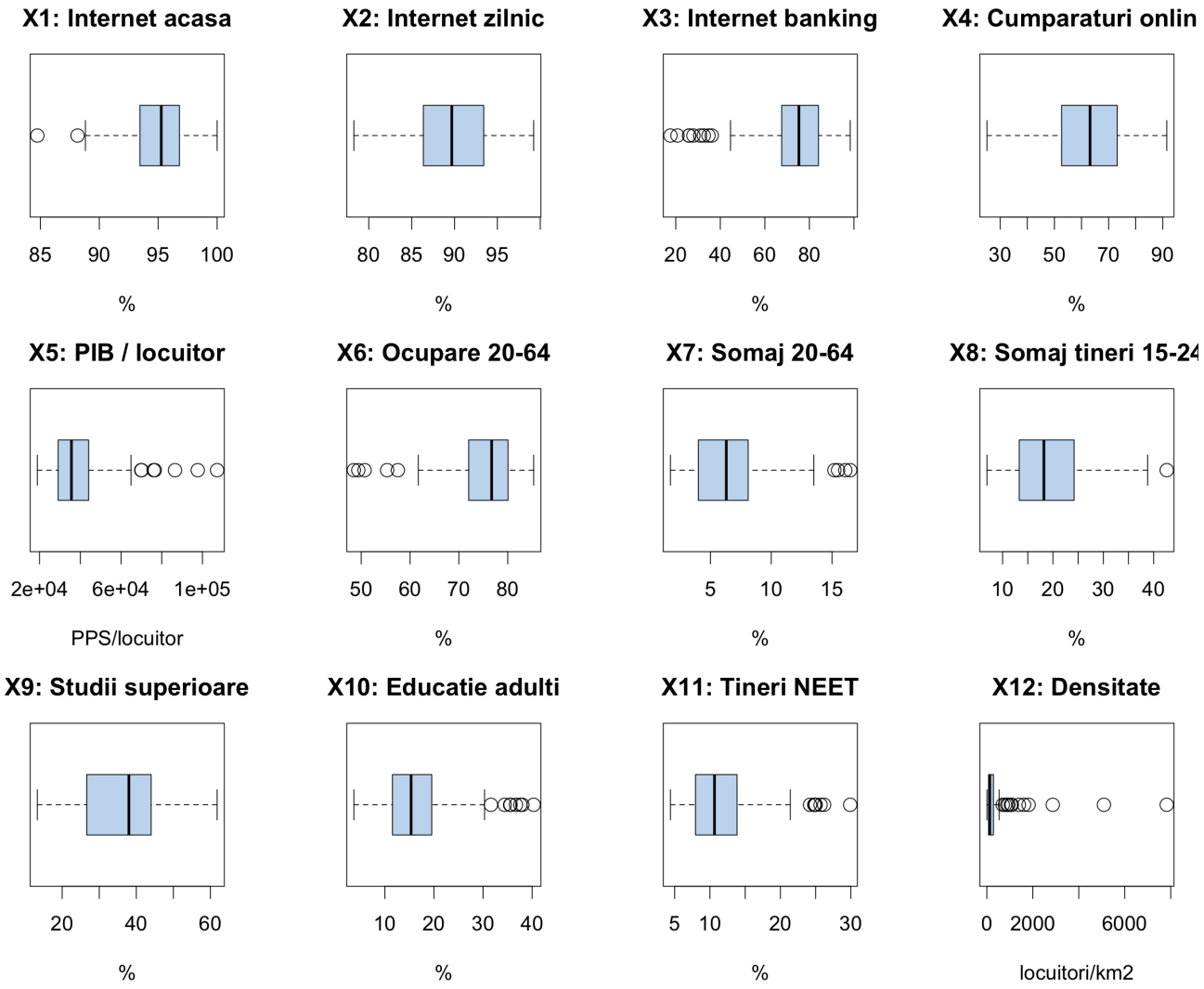
cod	medie	mediana	sd	minim	maxim	outlieri
X1	94.96	95.26	2.67	84.74	100.00	2.00
X2	89.75	89.69	5.18	78.27	99.23	0.00
X3	73.61	75.29	18.02	17.60	98.33	9.00
X4	62.63	63.15	16.07	25.12	91.46	0.00
X5	39141.38	35650.00	15146.55	18900.00	107200.00	7.00
X6	75.09	76.70	7.41	48.50	85.30	5.00
X7	6.54	6.30	3.13	1.70	16.50	4.00
X8	19.21	18.20	7.86	6.90	42.60	1.00
X9	36.81	38.00	11.60	13.30	61.80	0.00
X10	17.17	15.35	7.98	3.70	40.30	8.00
X11	11.56	10.65	5.21	4.40	29.90	7.00
X12	366.89	127.25	918.12	6.20	7827.40	12.00

Media descrie nivelul mediu, mediana valoarea centrala, iar abaterea standard dispersia. La procente, abaterea standard este in puncte procentuale. PIB este in PPS/locuitor, o unitate de comparare a puterii de cumparare, nu salariu in euro. Densitatea este in locuitori/km2.

Outlierii sunt identificati cu regula 1,5 IQR, pe baza balamalelor Tukey folosite de boxplot(). Acestea pot diferi putin de cuantilele descriptive type=7. Extremele sunt pastrate: o valoare neobisnuita poate reflecta o caracteristica reala, nu o eroare. Lista completa este in outlieri.csv.



Histogramele celor 12 indicatori. PIB si densitatea au valori mari in coada dreapta.



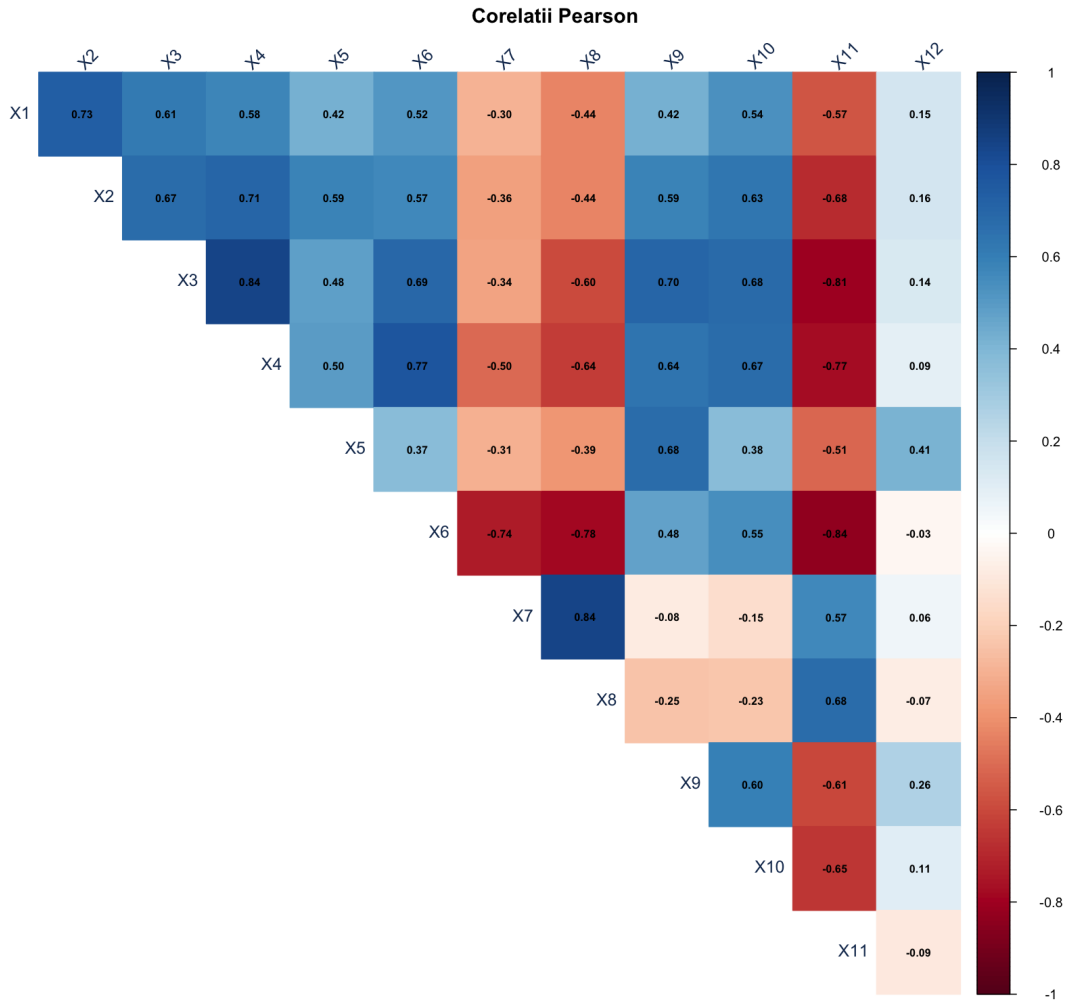
Boxploturile in unitatile originale. Punctele separate indica observatii extreme.

3. Corelatii si reprezentari grafice

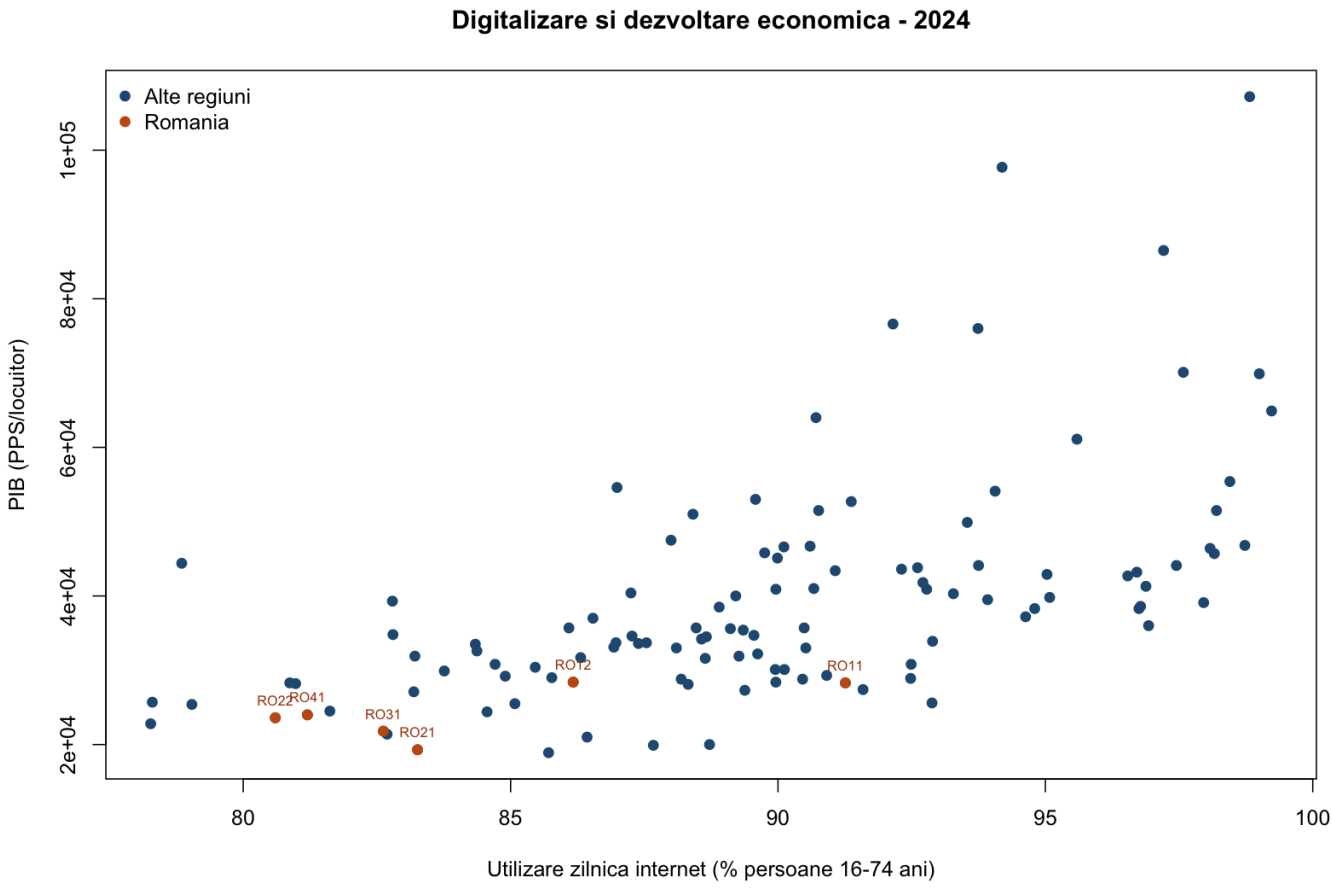
Pearson masoara asocierea liniara. Spearman foloseste rangurile si verifica asocierea monotona. Coeficientii descriu acelasi esantion complet si nu sunt interpretati drept efecte cauzale. Nu au fost folosite teste de semnificatie.

indicator	Pearson	Spearman
X1	0.42	0.57
X2	0.59	0.66
X3	0.48	0.60
X4	0.50	0.52

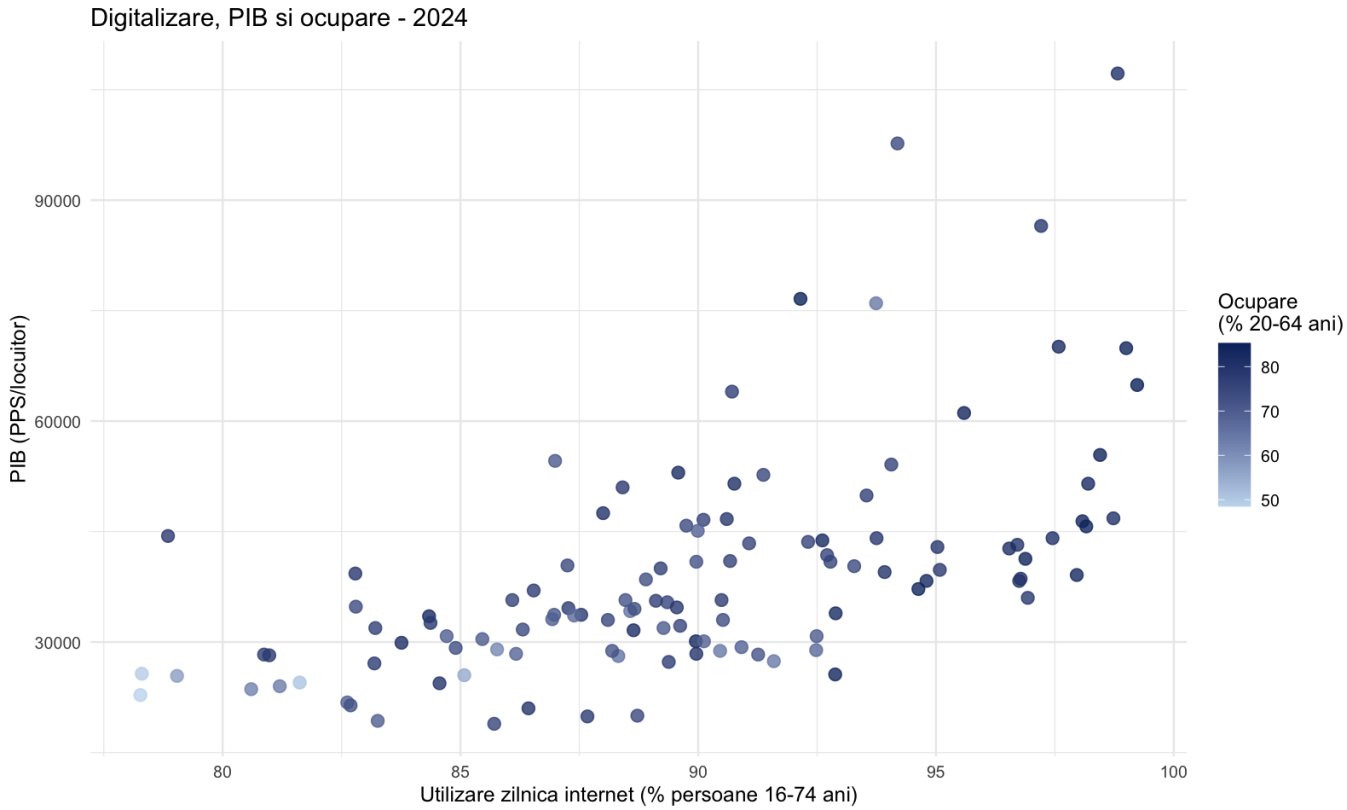
Tabelul arata corelatiile dintre fiecare indicator digital si PIB/locuitor. Semnul pozitiv indica tendinta regiunilor cu participare digitala mai mare de a avea PIB mai ridicat. Matricea completa permite citirea si a relatiilor cu educatia, ocuparea si somajul.



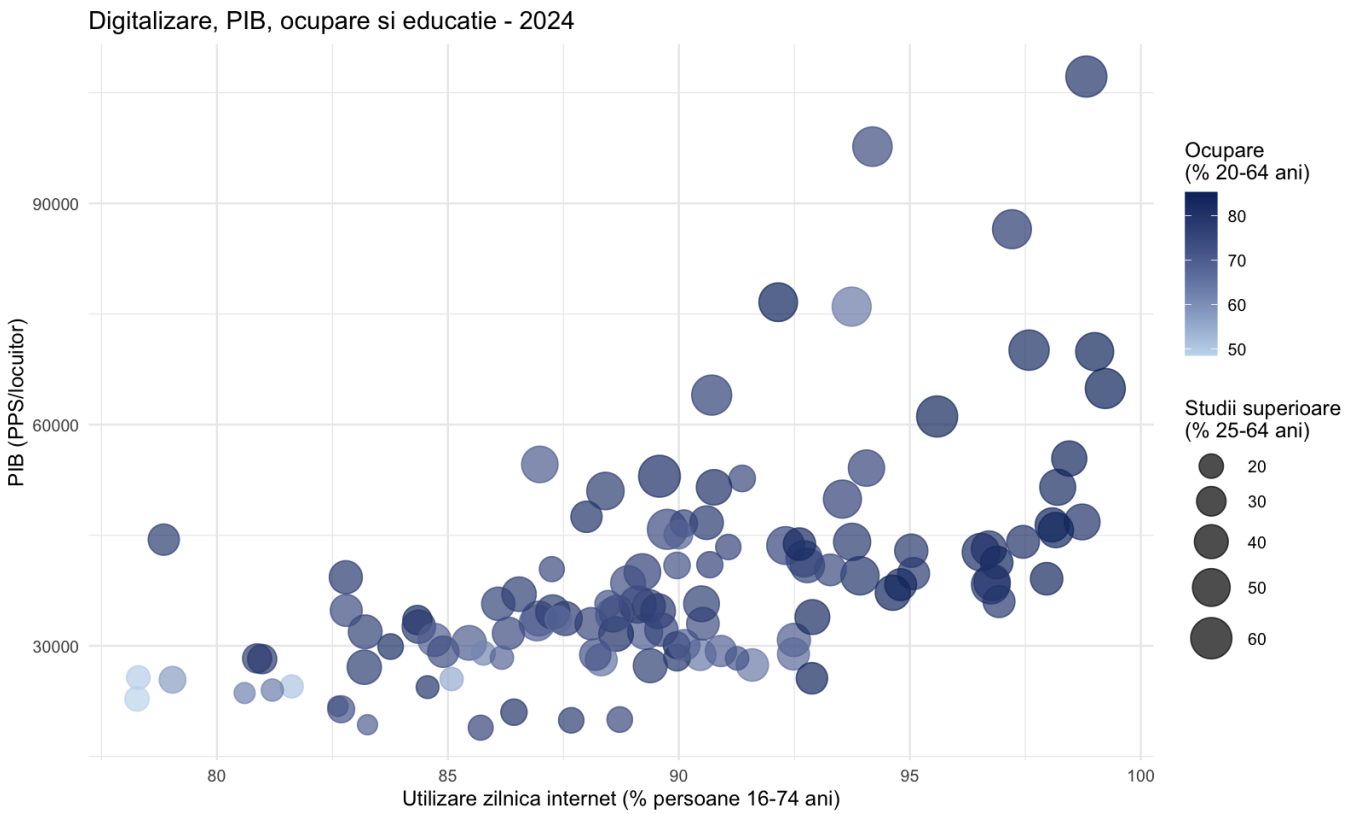
Matricea Pearson: culorile si numerele arata directia si intensitatea asocierilor.



plot(): fiecare punct este o regiune; regiunile Romaniei sunt evidentiate.



Trei variabile: utilizarea internetului pe X, PIB pe Y si ocuparea prin culoare.



Patru variabile: aceleasi trei, plus studiile superioare prin aria punctului.

4. Analiza componentelor principale

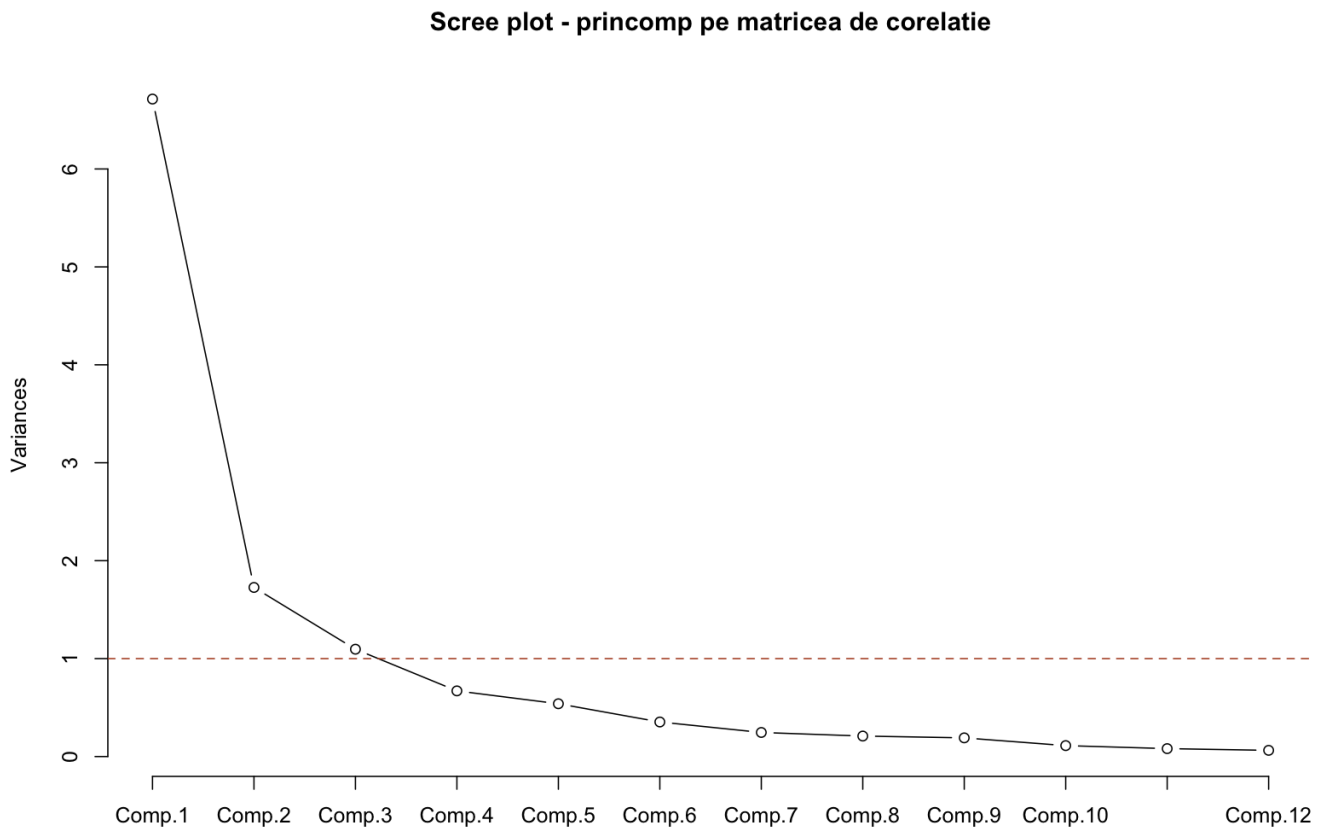
ACP rezuma informatia din cei 12 indicatori prin axe noi. Datele sunt standardizate deoarece procentele, PIB si densitatea au scari diferite. Formula este z = (x - medie)/abatere standard. Media devine zero si varianta devine 1 in conventia folosita. Standardizarea nu transforma automat distributia in una normala si nu elimina extremele.

Se calculeaza C = cor(X), E2 = eigen(C) si acp = princomp(X,cor=TRUE,scores=TRUE). Valorile proprii lambda sunt variantele componentelor; acp$sdev = sqrt(lambda). Suma valorilor proprii este 12. summary(acp) si toate iesirile complete sunt in output_R.txt.

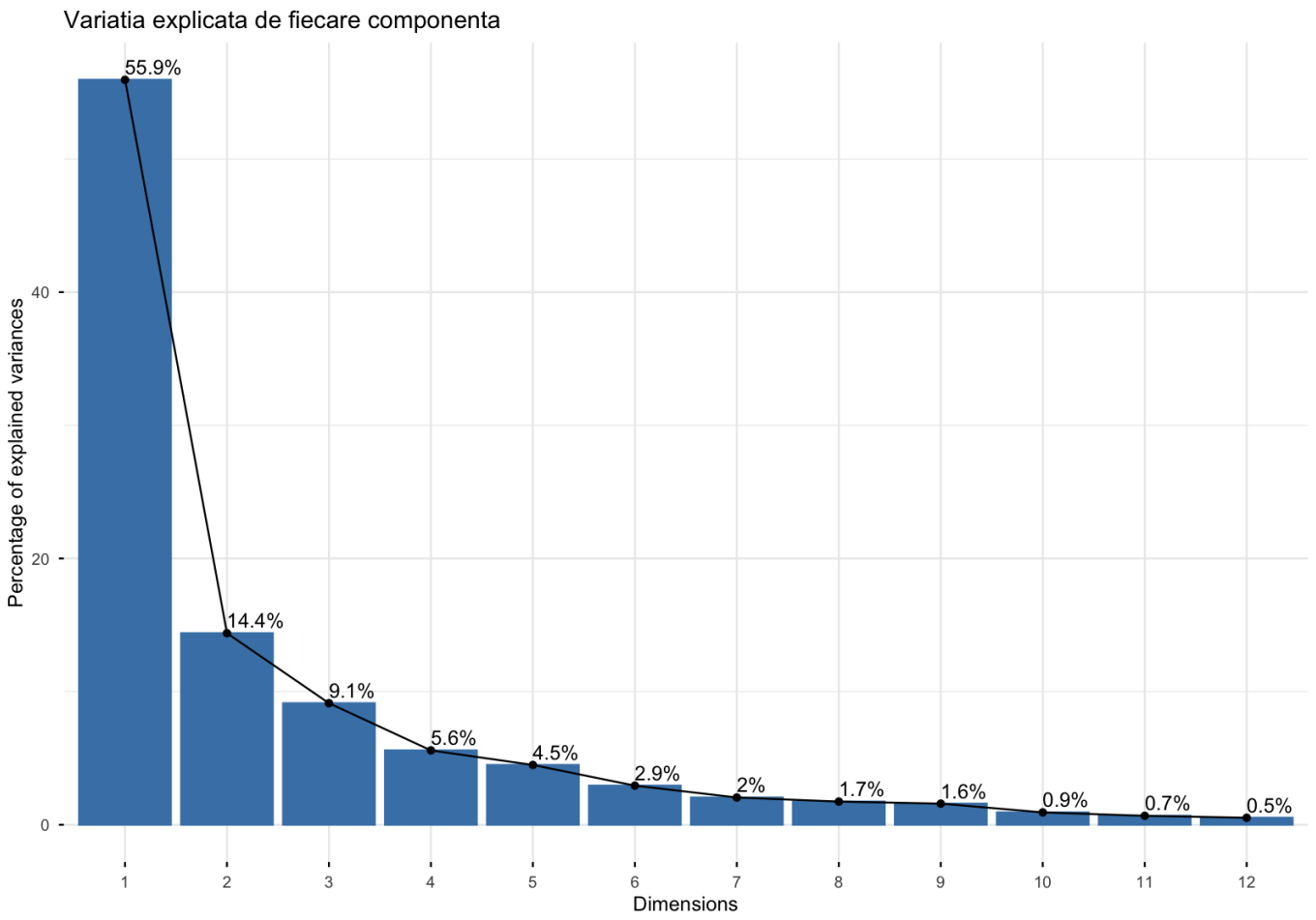
componenta	lambda	procent	cumulat
PC1	6.71	55.95	55.95
PC2	1.73	14.39	70.34
PC3	1.10	9.13	79.47
PC4	0.67	5.59	85.06
PC5	0.54	4.49	89.55
PC6	0.35	2.94	92.49
PC7	0.25	2.05	94.54
PC8	0.21	1.74	96.28
PC9	0.19	1.59	97.87
PC10	0.11	0.93	98.80

componenta	lambda	procent	cumulat
PC11	0.08	0.67	99.47
PC12	0.06	0.53	100.00

Kaiser recomanda 3 componente cu lambda > 1. Pragul adoptat in proiect este minimum 80% din variatie, deci sunt retinute 4 componente, cu 85.06%. Planul PC1-PC2 explica doar 70.34%; este o vizualizare, nu intreaga solutie redusa.



Scree plot din princomp; linia lambda = 1 este reperul Kaiser.



fviz_eig(acp2): variatia explicata de componentele FactoMineR.

Loadings si scoruri

Loadings din princomp sunt vectorii proprii unitari: coeficientii combinatiilor liniare. V transpose V = I si C V = V diag(lambda). O axa si opusul ei reprezinta aceeasi solutie; semnele se aliniaza inainte de compararea metodelor.

cod	PC1	PC2	PC3	PC4
X1	0.28	0.10	-0.10	0.74
X2	0.32	0.15	-0.08	0.39
X3	0.34	0.08	-0.15	-0.14
X4	0.35	-0.02	-0.12	-0.13
X5	0.25	0.26	0.42	-0.14
X6	0.33	-0.29	-0.05	-0.13
X7	-0.23	0.53	-0.28	-0.03
X8	-0.28	0.42	-0.28	-0.00
X9	0.28	0.37	-0.03	-0.44
X10	0.28	0.24	-0.38	-0.02
X11	-0.35	0.08	0.06	0.14
X12	0.07	0.39	0.68	0.12

Scorurile sunt coordonatele regiunilor: matricea completa are 116 x 12, iar cea redusa 116 x 4. Primele cinci regiuni sunt ilustrate mai jos; toate scorurile si calculul manual pe toate componentele sunt in output_R.txt.

geo	PC1	PC2
AT12	0.59	-1.55
AT13	0.65	3.30
AT22	0.10	-1.60
AT31	1.33	-1.44
BE10	0.88	6.17

Scorurile exacte se obtin prin Z_n %*% V. Expresia din PDF, scale(X)%*%V, foloseste abaterea standard cu divizor n-1, in timp ce princomp foloseste n pentru scoruri. Relatia exacta este scores = sqrt(n/(n-1)) * scale(X)%*%V. Aceasta diferenta de scara este verificata numeric.

Componentele sunt centrate, necorelate si au variante descrescatoare. Prima maximizeaza varianta; fiecare urmatoare maximizeaza varianta ramasa sub restrictia de ortogonalitate. Necorelarea nu inseamna automat independenta. Cu toate componentele, datele standardizate se reconstruiesc exact.

5. Interpretarea componentelor si a regiunilor

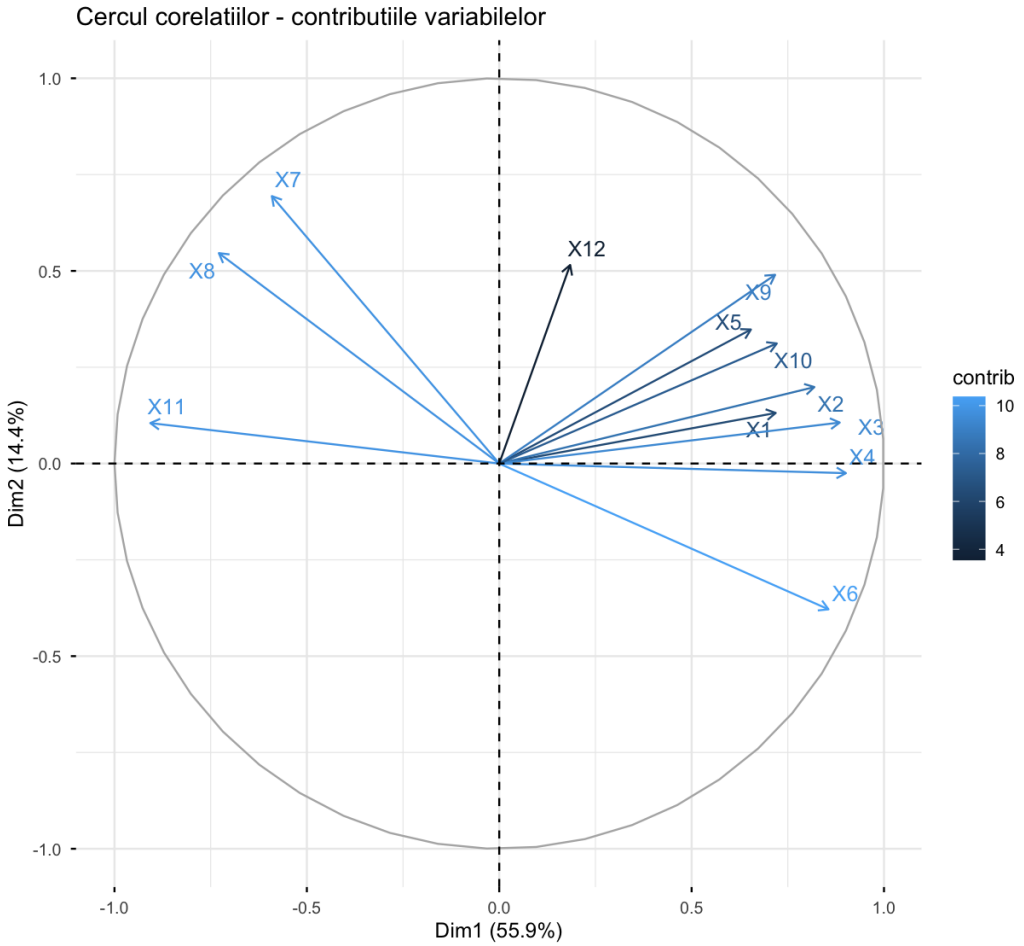
Matricea factor MF = cor(X,scores) = V diag(sqrt(lambda)) contine corelatiile dintre variabile si componente. Aceasta matrice, nu doar coeficientii loadings, este folosita pentru interpretarea axelor.

cod	PC1	PC2	PC3	PC4
X1	0.72	0.13	-0.10	0.61
X2	0.82	0.20	-0.08	0.32
X3	0.88	0.11	-0.16	-0.12
X4	0.90	-0.02	-0.12	-0.10
X5	0.65	0.35	0.44	-0.12
X6	0.86	-0.38	-0.05	-0.11
X7	-0.59	0.69	-0.29	-0.02
X8	-0.73	0.55	-0.30	-0.00
X9	0.72	0.49	-0.03	-0.36
X10	0.72	0.31	-0.39	-0.02
X11	-0.91	0.10	0.06	0.11
X12	0.18	0.52	0.71	0.10

PC1 rezuma participarea digitala si integrarea economica si sociala. Internetul, serviciile digitale, ocuparea, educatia si PIB au corelatii pozitive cu axa; somajul si NEET au corelatii negative. Scorurile mari descriu un profil relativ favorabil in acest esantion.

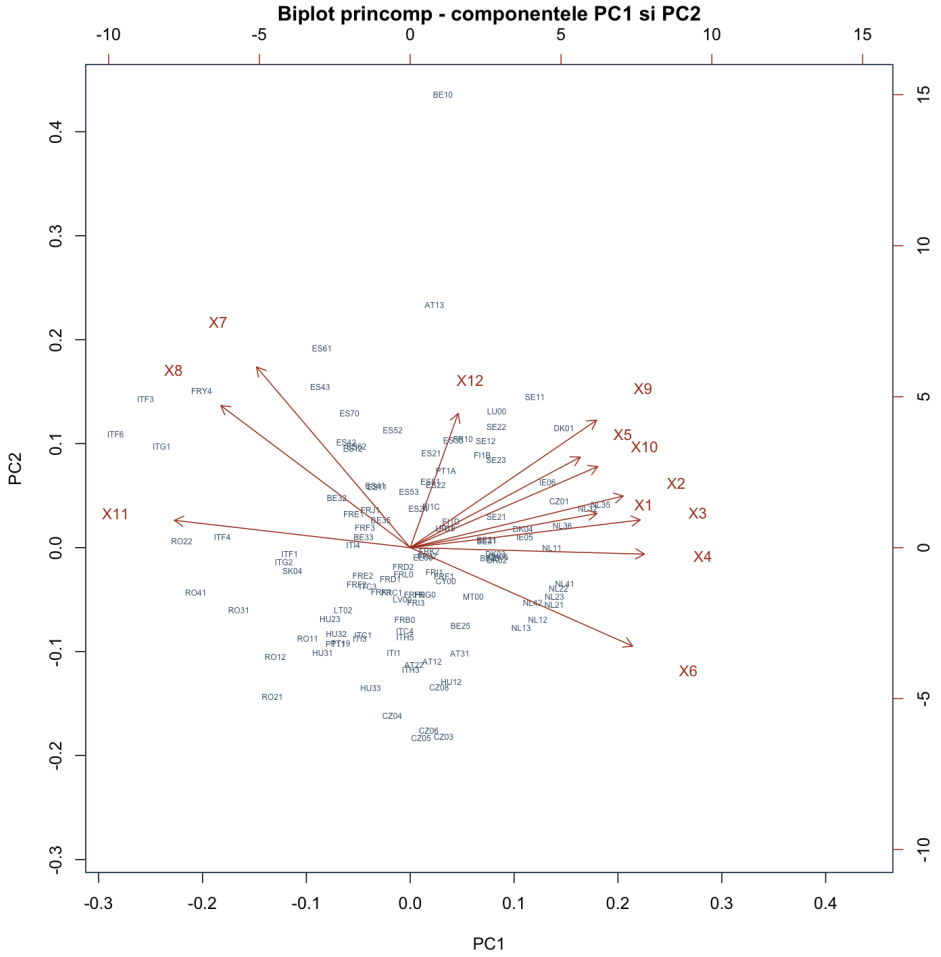
PC2 descrie un profil mixt al pietei muncii, educatiei si caracteristicilor teritoriale. Semnificatia se citeste din matricea factor. Un scor pozitiv nu inseamna automat performanta mai buna.

PC3 si urmatoarele axe descriu diferente suplimentare, pe care primele doua componente nu le surprind complet. Pentru interpretare se urmaresc corelatiile cele mai mari in valoare absoluta, fara a atribui automat o semnificatie favorabila semnului pozitiv.

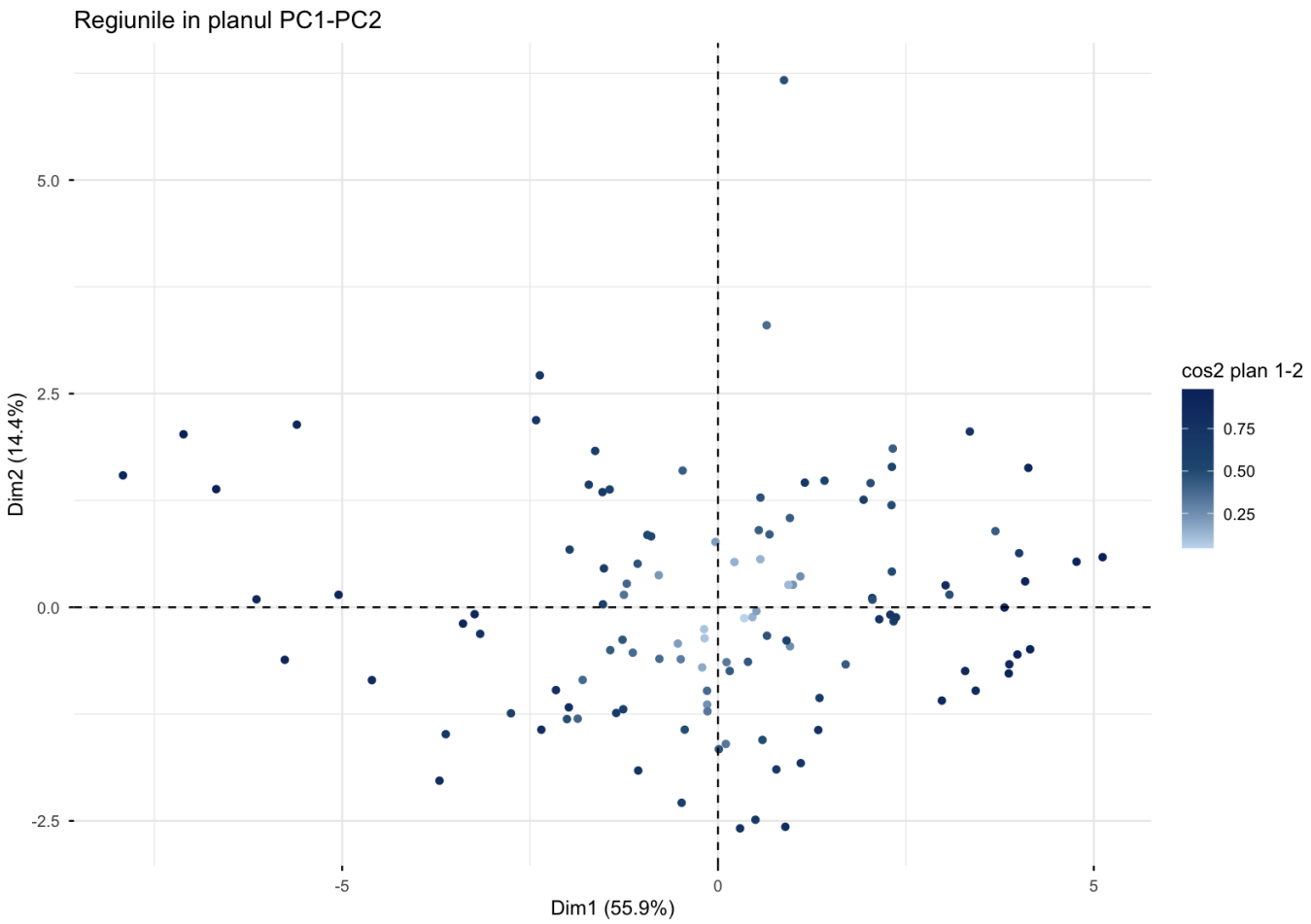


fviz_pca_var(acp2,col.var="contrib"). Sagetile lungi sunt bine reprezentate in plan; culoarea arata contributia.

Contributia arata aportul la construirea axei; cos2 arata calitatea reprezentarii. O variabila sau o regiune poate fi slab reprezentata pe primele doua axe, dar mai bine reprezentata pe alte componente.



biplot(acp): regiuni si variabile in acelasi plan; scarile punctelor si sagetilor nu se compara direct.



fviz_pca_ind(acp2): proiectia regiunilor pe PC1-PC2.

Regiunile Romaniei

geo	regiune	PC1	PC2	PC3	PC4	cos2_plan12
RO11	Nord-Vest	-2.75	-1.24	0.62	1.70	0.58
RO12	Centru	-3.62	-1.49	1.10	1.64	0.69
RO21	Nord-Est	-3.71	-2.03	0.82	1.04	0.83
RO22	Sud-Est	-6.14	0.09	0.21	0.81	0.89
RO31	Sud-Muntenia	-4.60	-0.85	0.25	1.12	0.85
RO41	Sud-Vest Oltenia	-5.76	-0.61	0.78	0.85	0.91

Scorurile se interpreteaza fata de media regiunilor incluse, care este zero pe fiecare componenta. Un scor negativ nu este o valoare negativa a indicatorilor. Regiunile fara date complete nu sunt clasificate. Motivele excluderii lor se gasesc in Excel, foaia Centralizare.

6. Compararea metodelor si concluzii

Au fost incarcate FactoMineR si factoextra. S-a calculat acp2 = PCA(X,scale.unit=TRUE,ncp=12,graph=FALSE). Au fost extrase summary(acp2), fviz_eig, fviz_pca_ind si fviz_pca_var. ncp=12 permite compararea tuturor componentelor; alegerea analitica ramane cea justificata prin pragul de 80%.

Dupa alinierea semnelor, princomp si PCA dau aceleasi valori proprii, scoruri si corelatii, la precizia numerica. PCAvarcoord se compara cu matricea factor, iar princomp$loadings cu vectorii proprii. Toate cele 16 verificari au trecut la toleranta 1e-8; eroarea maxima este 5.68e-13.

Rezultatele sustin existenta unor asocieri intre participarea digitala si profilul economic si social regional. Ele nu demonstreaza cauzalitate. Limitele principale sunt selectia cazurilor complete, ponderile egale ale regiunilor si faptul ca PIB nu masoara singur bunastarea. Datele pentru un singur an nu arata evolutia in timp.

7. Cerintele seminarului

pagina	cerinta	rezultat	stare
1-5	Obiectiv, minimum 10-12 indicatori NUTS2, acelasi an	Raport 1; Excel Date complete	Rezolvat
2-4	Coduri, etichete, VLOOKUP si TXT	Excel Centralizare si surse; digitalizare.txt	Rezolvat
5	Import R si statistici descriptive	Raport 2; ANALIZA.R; output_R.txt	Rezolvat
5-7	Outlieri, distributii, plot, hist, boxplot, cor, corrplot	Raport 2-3; grafice grupate; outlieri.csv	Rezolvat
7	ggplot2 cu trei si patru variabile	Raport 3; grafice ggplot	Rezolvat
8-9	Standardizare: definitie, motive si proprietati	Raport 4	Rezolvat
9	princomp(cor=TRUE,scores=TRUE), summary	Raport 4; output_R.txt	Rezolvat
9-10	Lambda, sdev, loadings si vectori proprii	Raport 4; ACP Rezumat	Rezolvat
10	Scoruri, dimensiuni, calcul manual si primele cinci regiuni	Raport 4; output_R.txt; Scoruri regiuni	Rezolvat
11	Proprietatile componentelor	Raport 4; output_R.txt	Rezolvat
11	Criteriile de alegere a componentelor	Raport 4; ACP Rezumat	Rezolvat
12	Matricea factor si interpretare	Raport 5; ACP Rezumat	Rezolvat
12	biplot(acp)	Raport 5; grafic biplot	Rezolvat
13	FactoMineR si factoextra; PCA()	ANALIZA.R; output_R.txt	Rezolvat
13	summary, fviz_eig, fviz_pca_ind, fviz_pca_var	Raport 4-5; grafice; output_R.txt	Rezolvat
13	Compararea princomp si PCA	Raport 6; ACP Rezumat; output_R.txt	Rezolvat

8. Surse si reproducere

Extragere: 2026-10-22. Filtrele, unitatile si URL-urile exacte sunt in Excel, foaia Indicatori si surse. Codul scurt pentru explicarea analizei este ANALIZA.R. Scriptul ruleaza_proiect.R regenereaza livrabilele.

Eurostat; GISCO NUTS; R princomp; FactoMineR PCA. Cerinte: Seminarii 1-5.pdf.